PLANO DE ENGENHARIA E DIVISÃO DE TAREFAS — TP2

UFMG • Fundamentos de Inteligência Artificial • Busca Local e Algoritmos Genéticos

EQUIPE DE 3 INTEGRANTES
DIVISÃO 33% / 33% / 33%

1. ESTRATÉGIA DE DIVISÃO JUSTA E DESACOPLAMENTO ARQUITETURAL

O Trabalho Prático 2 exige resolver o problema de **Sequenciamento de Manutenção de Ativos** (n = 12, 50 e 150) comparando três métodos: **(A) Greedy Descent com Random Restart**, **(B) Simulated Annealing** e **(C) Genetic Algorithm**. Como o enunciado exige estritamente a separação `Algoritmo ↔ Problema`, a divisão ideal para 3 pessoas atribui **1 algoritmo principal + 1 módulo transversal + ~1,7 páginas do relatório** para cada integrante, equilibrando perfeitamente o esforço de programação, experimentação e escrita.

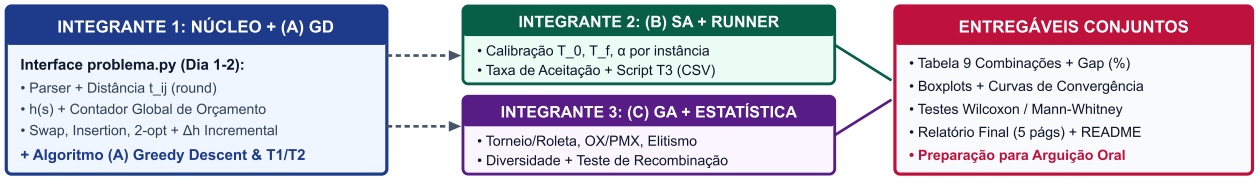


Figura 1: Fluxo de trabalho modular. O Integrante 1 entrega a base do problema nos primeiros 2 dias; em seguida, os 3 desenvolvem seus algoritmos em paralelo.

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EQUILIBRADA (CÓDIGO, TAREFAS E RELATÓRIO)

Dimensão	Integrante 1 (Base & Busca Gulosa)	Integrante 2 (Têmpera & Automação)	Integrante 3 (Evolução & Estatística)
Algoritmo Foco	**(A) Greedy Descent + Random Restart** (Best, First e Random Improvement).	**(B) Simulated Annealing** (Distribuição de Gibbs e calibração adaptativa).	**(C) Genetic Algorithm** (Seleção, Cruzamento OX/PMX, Mutação e Elitismo).
Módulo Transversal	Modelagem do Problema, Parser, $h(\pi)$, 3 Vizinhanças e **Avaliação Incremental**.	**Motor Experimental (T3)**, controle de orçamento B, logs em CSV e Curvas.	**Análise Estatística** (Boxplots, Mann-Whitney/Wilcoxon, p-valores) + README.
Tarefas Oficiais	**T1** (Validação de h) e **T2** (Comparação das 3 vizinhanças e ganho incremental).	**T3 (Execução em lote)** das 9 combinações (30/30/10 runs) + Curvas de Convergência.	**Análise Comparativa (Seção 5)**: Testes de hipótese + Experimento extra do GA.
Gráficos no Relatório	Tabela/Gráfico de comparação das vizinhanças (T2) + Tempos de avaliação incremental.	Gráfico de Taxa de Aceitação de pioras do SA + 3 Gráficos de Curvas de Convergência.	3 Boxplots comparativos + Gráfico de Diversidade da População + Experimento extra GA.
Escrita no PDF (5 páginas)	**~1,7 pág:** Seção 1 (Modelagem/T1), Seção 2.2 (T2/Incremental) e Seção 2.3 + Discussão de *Ótimos Locais*.	**~1,6 pág:** Seção 2.4 (SA e Calibração), Seção 3 (Protocolo e Tempo vs. Avaliações) + Discussão de *Efeito da Escala*.	**~1,7 pág:** Seção 2.5 (GA e Exemplo OX/PMX), Seção 5 (Tabela Geral e Boxplots) + *Exploração/Intensificação e Quando o GA Compensa*.
Carga Estimada	**33,3%** (Forte no início do projeto)	**33,3%** (Forte no meio do projeto)	**33,3%** (Forte do meio ao fim)

Regra de Ouro para a Arguição Oral e Contagem de Orçamento (Seção 3 e Seção 6 do Edital)

INTEGRANTE 1: Arquitetura, Vizinhanças (T1/T2) e Greedy Descent (A)

PARTE 1 DE 3

Responsável pela fundação matemática do problema, avaliação incremental e busca local gulosa

1. ESCOPO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO (O QUE PROGRAMAR)

O Integrante 1 constrói a classe `ProblemaManutencao` que isola os dados das instâncias e fornece a interface exigida na Seção 2.1, além de implementar o primeiro algoritmo de busca local e conduzir as Tarefas **T1** e **T2**.

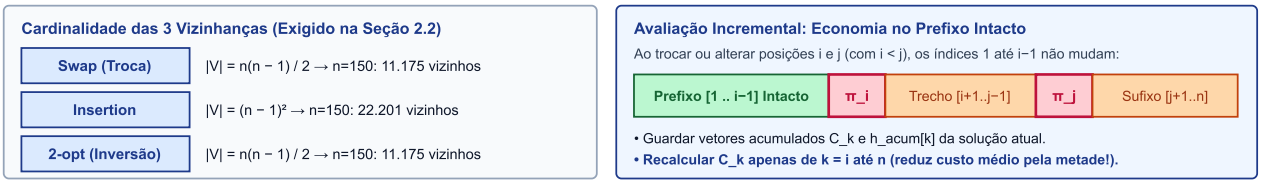


Figura 2: Tamanhos das vizinhanças em função de n e princípio da avaliação incremental exigida na Seção 3.

Módulo 1A: Núcleo e Tarefas T1 & T2

- **Matriz de Deslocamento (Eq. 1):** Pré-computar matriz t_{ij} = `round(hypot(xi-xj, yi-yj))` incluindo a base o ($p_o = o$).
- **Validação T1 (Obrigatória):** Provar no terminal que no exemplo $n=4$ da Fig. 1 obtém-se $h(1,4,2,3) = 39$ e $h(1,4,3,2) = 22$; e em `manutencao_pequena.txt` a identidade $(1..12)$ resulta exatamente em $\boldsymbol{h = 4366}$.
- **Avaliação Incremental + Teste Unitário:** Armazenar C_k e a soma parcial de atrasos da rota corrente. Ao aplicar um movimento a partir do índice i, reaproveitar C_{i-1} e recalcular apenas de i até n. Criar teste automático validando `h_incremental(s, mov) == h_completo(s')` em 1.000 movimentos aleatórios.
- **Experimento T2:** Comparar *Swap*, *Insertion* e *2-opt* com Greedy Descent nas 3 instâncias para escolher a vizinhança padrão do grupo.

Módulo 1B: (A) Greedy Descent + Random Restart

- **Implementação das 3 Variantes (Seção 2.3):**
  1. *Best Improvement:* avalia toda a vizinhança e move para o menor h.
  2. *First Improvement:* percorre os vizinhos (em ordem embaralhada) e aceita o primeiro que melhorar h.
  3. *Random Step com melhoria:* sorteia 1 sucessor e aceita se $h(\pi') < h(\pi)$.
- **Mecanismo de Random Restart:** Quando nenhum vizinho melhora a solução corrente (atingiu ótimo local), registrar o valor desse ótimo local em uma lista e sortear nova permutação aleatória até esgotar o orçamento B.
- **Instrumentação:** Contabilizar quantos passos de melhoria cada variante dá dentro do orçamento B (especialmente em $n=150$, onde 1 única varredura Best Improvement consome 11.175 avaliações!).

2. ENTREGÁVEIS DE ESCRITA E ANÁLISE NO RELATÓRIO FINAL (INTEGRANTE 1)

Seção do Relatório	Conteúdo Detalhado a Redigir	Tabelas / Figuras a Gerar
Seção 1 & Tarefa T1 (~0,4 página)	Breve formulação do problema, explicação da tensão entre proximidade (t_{ij}) e urgência (d_j, w_j) e comprovação dos valores de verificação ($h=4366$ na identidade e $h=39$ / 22 na Fig. 1).	Caixa/Tabela com saída de validação da função $h(\pi)$ para os casos de teste.
Seção 2.2 & Tarefa T2 (~0,6 página)	Fórmulas do tamanho da vizinhança para Swap, Insertion e 2-opt. Comparação empírica das 3 vizinhanças nas 3 instâncias e ganho de tempo de parede (*speedup*) da avaliação incremental.	Tabela comparativa T2 (Swap vs. Insertion vs. 2-opt) + Tabela de *Speedup* Incremental.
Seção 2.3 & Discussão de	Comparação entre *Best* e *First Improvement* (passos	Histograma/Tabela de ótimos

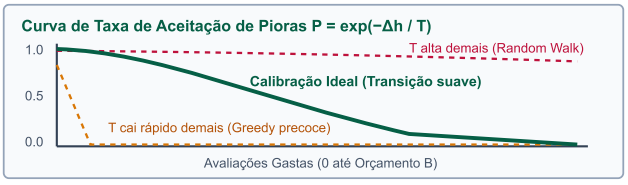
INTEGRANTE 2: Simulated Annealing (B), Orquestração (T3) e Escala

Responsável pela têmpera simulada, calibração térmica por instância e execução das 9 combinações

PARTE 2 DE 3

1. ESCOPO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO (O QUE PROGRAMAR)

O Integrante 2 implementa o **Simulated Annealing (Seção 2.4)** com calibração automática ou justificada para cada escala de instância, registra a dinâmica de aceitação de movimentos de piora e constrói o **Orquestrador Experimental (Tarefa T3)** que roda todos os algoritmos salvando logs estruturados em disco.



Método Prático para Calibrar T_0, T_f e α por Instância

1. Sorteie 200 vizinhos aleatórios no início e calcule a média dos aumentos positivos de custo: Δh_médio (muda de n=12 para n=150!).
2. **Para aceitar ~80% de pioras no início (p_0 = 0.80):**
   T_0 = − Δh_médio / ln(0.80) ≈ 4.48 × Δh_médio
3. **Para terminar com T_f próximo de zero após B passos:**
   α = (T_f / T_0)^(1 / B) (ou por blocos de L iterações por patamar)

Figura 3: Diagnóstico visual do Simulated Annealing exigido na Seção 2.4 e protocolo matemático para calibrar T_0 em cada tamanho de instância.

Módulo 2A: (B) Simulated Annealing

- **Regra de Transição de Gibbs:** A cada passo, sortear um sucessor aleatório π' e calcular $\Delta h = h(\pi') - h(\pi)$. Se $\Delta h \leq 0$, aceitar imediatamente; se $\Delta h > 0$, aceitar com probabilidade $e^{-\Delta h / T}$. Guardar sempre a melhor solução global π^* já visitada.
- **Calibração Dependente da Escala:** Como o edital destaca, Δh varia de dezenas (em n=12) a milhares (em n=150). Usar amostragem inicial para estimar $\Delta h_{médio}$ e fixar T_0, T_f e α adequados a cada instância.
- **Registro da Taxa de Aceitação:** Dividir a execução em janelas (ex.: a cada 1.000 avaliações) e gravar a fração de movimentos de piora ($\Delta h > 0$) que foram aceitos, gerando o gráfico exigido na Seção 2.4.

Módulo 2B: Motor Experimental (Tarefa T3)

- **Execução Padronizada das 9 Combinações:** Criar o script `experimentos_t3.py` que executa (A) GD, (B) SA e (C) GA nas 3 instâncias respeitando rigorosamente:
  • Pequena (n=12): $B = 50.000$ avaliações, **30 runs**.
  • Intermediária (n=50): $B = 150.000$ avaliações, **30 runs**.
  • Grande (n=150): $B = 300.000$ avaliações, **10 runs**.
- **Persistência em CSV (Dica da Seção 6):** Salvar imediatamente após cada run o h final, o tempo de parede em segundos (`time.perf_counter()`), a semente aleatória (`seed`) e a série temporal do melhor h a cada 500 avaliações.
- **Gráficos de Convergência:** Plotar as curvas da mediana do melhor h vs. avaliações para as 3 instâncias (incluindo a curva da média da população do GA).

2. ENTREGÁVEIS DE ESCRITA E ANÁLISE NO RELATÓRIO FINAL (INTEGRANTE 2)

Seção do Relatório	Conteúdo Detalhado a Redigir	Tabelas / Figuras a Gerar
Seção 2.4: Simulated Annealing (~0,6 página)	Explicação do escalonamento geométrico ($T \leftarrow \alpha T$), tabela com os parâmetros T_0, T_f, α calibrados para cada instância e análise do gráfico de aceitação de pioras (transição de *random walk* para *greedy descent*).	Gráfico da Taxa de Aceitação de Pioras ao longo das avaliações + Tabela de parâmetros T_0, T_f, α.

INTEGRANTE 3: Genetic Algorithm (C), Estatística e Experimento Extra

Responsável pela metaheurística populacional, controle de diversidade, testes de Wilcoxon e hipótese do GA

PARTE 3 DE 3

1. ESCOPO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO (O QUE PROGRAMAR)

O Integrante 3 desenvolve o **Algoritmo Genético (Seção 2.5)** específico para permutações, monitora a diversidade genética da população a cada geração, executa os **Testes Estatísticos Não Paramétricos (Seção 3 e 5)** e projeta o **Experimento Adicional sobre Recombinação** exigido no último tópico da Seção 5.

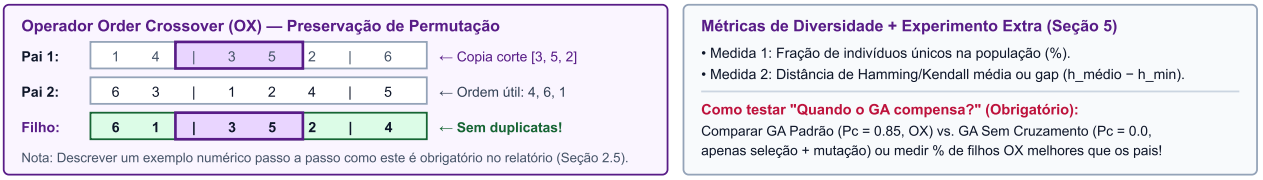


Figura 4: Esquema do cruzamento OX para o relatório e desenho do experimento adicional exigido na Seção 5.

Módulo 3A: (C) Genetic Algorithm & Experimento Extra

- **Ciclo Evolutivo e Conversão de Fitness:** População N (ex.: 50 ou 100), Seleção por Torneio (k=3) ou Roleta (convertendo custo h em aptidão via $f(\pi) = 1 / (1 + h(\pi))$ ou $h_{max} - h(\pi)$), Cruzamento **OX** ou **PMX** (P_c), Mutação (P_m) e Elitismo.
- **Monitoramento de Diversidade:** A cada geração, registrar o número de cromossomos distintos e a média de h da população para diagnosticar convergência prematura.
- **Experimento Adicional da Seção 5:** Testar diretamente se o cruzamento OX consegue combinar bons blocos de dois pais: rodar o mesmo GA desligando o cruzamento ($P_c = 0$, só mutação) ou contabilizar a taxa de sucesso em que $h(filho) < min(h(pai_1), h(pai_2))$.

Módulo 3B: Estatística, Boxplots e README

- **Tabela Principal (Seção 5):** Calcular média, desvio-padrão, mínimo e mediana das 9 combinações, mais a coluna de gap relativo $(h - 1875)/1875$ na instância pequena.
- **Testes de Hipótese (`scipy.stats.mannwhitneyu`):** Calcular os p-valores par a par (GD vs. SA, SA vs. GA, GD vs. GA) em cada instância para sustentar cientificamente todas as conclusões do relatório.
- **Geração dos Boxplots:** Criar 1 figura com 3 subgráficos (pequena, média, grande) comparando a distribuição das execuções de GD, SA e GA.
- **README Reprodutível:** Escrever o passo a passo exato de linha de comando para reproduzir cada tabela e figura.

2. CRONOGRAMA INTENSIVO DE 1 DIA (SPRINT DE 4 TURNOS) E DIVISÃO DO RELATÓRIO (5 PÁGINAS)

Turno / Horas	Meta do Integrante 1	Meta do Integrante 2	Meta do Integrante 3
Turno 1 (Horas 1–2) Fundação Rápida	Entregar `problema.py` validado em **T1** (h=4366) + 3 vizinhanças.	Estruturar esqueleto do SA (B) e calibrador automático de T_0.	Implementar operadores OX/PMX, Torneio e estrutura base do GA (C).
Turno 2 (Horas 3–5) Algoritmos & T2	Implementar Avaliação Incremental, Greedy Descent (A) e rodar **T2**.	Integrar SA ao `problema.py`, gerar curva de aceitação e script **T3**.	Integrar GA, calibrar N, P_c, P_m e registrar métrica de diversidade.
Turno 3 (Horas 6–	Analisar ótimos locais em	Rodar bateria oficial T3	Rodar Experimento Extra do